

“정보기기운용기능사 의무검정”

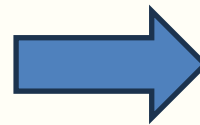
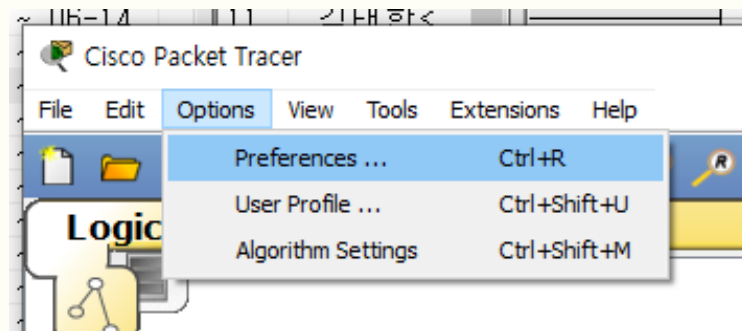
초딩도 할수있는 공개문제 풀이



세명컴퓨터고등학교 안채호T

시험 유의사항 및 TIP

1. 시험이 시작되면 토폴로지 파일을 복사한다.
(문제를 풀다 잘못 되었을 때 예비용)
2. 시험 중간 수시로 저장한다.
(초기화되지 않는 드라이브나 폴더에 저장, 전원이 꺼지는 등의 이슈 대비)
3. 본인의 비밀번호를 잘 확인한다.
4. 명령어가 기억이 나지 않을 때, 물음표와 탭을 잘 활용하여 명령어를 유추한다.
5. 단축 명령어를 사용하되, 전체 명령어가 무엇인지 속으로 한번씩 읽어본다.
6. do sh run 명령어를 이용하여 설정값을 확인한다.
7. Always show port labels 옵션을 반드시 체크한다.



☒ **Always Show Port Labels**

시스템 설정

1) 접속 메시지

- Router_01에 콘솔 또는 텔넷(Telnet)으로 접속 시
“^\$#~ Router_01 ~#\$^” 메시지가 보이도록 하시오.

```
Router>en //관리자모드 진입
```

```
Router#conf t //전역설정모드 진입
```

```
Router(config)#banner motd "^$#~ Router_01 ~#$^" //배너설정
```

★단축 명령어

```
ba m "^$#~ Router_01 ~#$^"
```

시스템 설정

2) 원격 로그인

- PC에서 Router_01로 텔넷을 통하여 연결 할 경우 'user01'사용자로 로그인 하도록 구성하시오.(암호 "router##")
- 로그인 후에는 바로 'Privileged mode'에 접속되도록 하시오.

```
Router(config)#username user01 privilege 15 password router##
```

//로컬유저생성(로그인 후 바로 관리자모드 진입하도록 권한부여)

```
Router(config)#line vty 0 4 //텔넷 진입
```

```
Router(config-line)#login local //텔넷 오픈(로컬로그인)
```

★단축 명령어

```
us user01 pr 15 pa router##
```

시스템 설정

3) 암호설정

- Router_01에서 'Privileged mode'에 접속하기 위해 "router##"암호를 입력하도록 하시오.
- 모든 암호는 인코딩(암호화)되어 저장되도록 하시오.

`Router(config)#service password-encryption` //모든암호 암호화

`Router(config)#enable password router##` //관리자모드 암호설정

★단축 명령어

`ser pa`

`ena pa router##`

IP 주소 및 장치 설정

네트워크 (구간)	호스트 [장치명]	IP 주소
172.30.0.8/30 (Router_01 - ISP 구간)	Router_01 [Se0/0/0]	172.30.0.9
100.0.0.0/10 (VLAN 10 : Sales)	Router_01 [Fa0/0.10]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Sales_PC	100.0.0.1
	Switch_01	100.0.0.2
100.128.0.0/10 (VLAN 20 : Manage)	Router_01 [Fa0/0.20]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Manage_PC	100.129.0.1
기타	Server	10.10.10.10 (이미 구성되어 있음)

우리가 구해야 하는 IP 주소는 두개!

100.0.0.0 /10

100.128.0.0 /10

이 두 서브넷에서 각각 할당가능한 마지막 IP 주소

IP 주소 및 장치 설정

<서브넷에서 할당 가능한 범위 구하기>

호스트에 할당가능한 IP 범위는?

서브넷의 전체범위에서 맨 앞(네트워크주소), 맨 뒤(브로드캐스트주소)를 제외한 IP 범위

네트워크주소 – 호스트비트 부분이 전부 0인 주소

브로드캐스트주소 – 호스트비트 부분이 전부 1인 주소

브로드캐스트 구하는법

➔ 네트워크 주소 + 와일드카드마스크

(와일드카드마스크 - 서브넷마스크에서 네트워크비트와 호스트비트를 반전 시킨것)

IP 주소 및 장치 설정

100.0.0.0 /10 의 할당 가능 IP 범위를 구해보자

네트워크 주소는 100.0.0.0 이고 서브넷마스크는 /10, 즉 255.192.0.0 이다.

와일드카드마스크 – 0.63.255.255

브로드캐스트 주소 = 100.0.0.0 + 0.63.255.255 = 100.63.255.255

네트워크주소 + 와일드카드마스크 = 브로드캐스트주소

할당 가능한 IP 범위는

100.0.0.1(네트워크주소 다음 주소) ~ 100.63.255.254(브로드캐스트 앞 주소)

Router_01(fa0/0.10)의 IP 주소는 – 100.63.255.254

똑같은 방식으로

Router_01(fa0/0.20)의 IP 주소를 구하면? – 100.191.255.254

이 주소들은 라우터의 주소 겸 해당 네트워크의 게이트웨이 주소가 된다.

IP 주소 및 장치 설정

네트워크 (구간)	호스트 [장치명]	IP 주소
172.30.0.8/30 (Router_01 - ISP 구간)	Router_01 [Se0/0/0]	172.30.0.9

Router(config)#int s0/0/0 //인터페이스 진입

Router(config-if)#ip address 172.30.0.9 255.255.255.252 //주소설정

Router(config-if)#no shut //셧다운해제

★단축 명령어

ip ad 172.30.0.9 255.255.255.252

no sh

IP 주소 및 장치 설정

```
Router(config)#int f0/0 //인터페이스 진입  
Router(config-if)#no shut //셧다운해제
```

<- 기본값으로 셧다운이 되어있어서 셧다운을 해제해 줘야 통신 가능!

2) Inter-Vlan 구성

- Router_01의 Fa0/0 포트에 서브인터페이스(Sub-Interface)를 구성하시오. 서브인터페이스의 이름은 각 VLAN의 ID값을 사용하고 위 『나. IP 주소 및 장치설정 ⇒ 1) IP주소 할당』 항의 표를 참고하여 IP주소를 설정하시오. (ex. 'VLAN 100'의 서브인터페이스 이름은 'Fa0/0.100'으로 구성)
- VLAN통신을 위하여 각 서브인터페이스에 IEEE 802.1q 프로토콜을 적용하시오.

IP 주소 및 장치 설정

100.0.0.0/10 (VLAN 10 : Sales)	Router_01 [Fa0/0.10]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Sales_PC	100.0.0.1
	Switch_01	100.0.0.2
100.128.0.0/10 (VLAN 20 : Manage)	Router_01 [Fa0/0.20]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Manage_PC	100.129.0.1

```

Router(config-if)#int f0/0.10 //fa0/0.10 서브넷 선언 및 진입
Router(config-subif)#en do 10 //IEEE 802.1q 프로토콜 적용
Router(config-subif)#ip address 100.63.255.254 255.192.0.0 //주소설정
Router(config-if)#int f0/0.20 //fa0/0.20 서브넷 선언 및 진입
Router(config-subif)#en do 20 //IEEE 802.1q 프로토콜 적용
Router(config-subif)#ip address 100.191.255.254 255.192.0.0 //주소설정
  
```

IP 주소 및 장치 설정

100.0.0.0/10 (VLAN 10 : Sales)	Router_01 [Fa0/0.10]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Sales_PC	100.0.0.1
	Switch_01	100.0.0.2 <- 스위치의 IP는 vlan을 생성한 다음 넣는다!(뒤에 설명)
100.128.0.0/10 (VLAN 20 : Manage)	Router_01 [Fa0/0.20]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Manage_PC	100.129.0.1

Sales_PC

Physical Config Desktop Software/Services

IP Configuration X

☐ DHCP
☒ Static

IP Address 100.0.0.1

Subnet Mask 255.192.0.0

Default Gateway 100.63.255.254

DNS Server 10.10.10.10

Manage_PC

Physical Config Desktop Software/Services

IP Configuration X

☐ DHCP
☒ Static

IP Address 100.129.0.1

Subnet Mask 255.192.0.0

Default Gateway 100.191.255.254

DNS Server 10.10.10.10

<- IP표의 PC주소

<- 서브넷마스크

<- 우리가 구한 게이트웨이주소

<- IP표의 서버주소

VLAN 할당

1) VLAN 할당

- 아래 표를 참고하여 Switch_01에 VLAN을 구성하시오.

VLAN 이름 (ID)	Port
Sales (VLAN 10)	Fa0/1 ~ Fa0/10
Manage (VLAN 20)	Fa0/11 ~ Fa0/20

```
Switch>en //관리자모드 진입
```

```
Switch#conf t //전역설정모드 진입
```

```
Switch(config)#vlan 10 //vlan 10 선언
```

```
Switch(config-vlan)#name Sales //vlan 이름 설정
```

```
Switch(config-vlan)#vlan 20 //vlan 20 선언
```

```
Switch(config-vlan)#name Manage //vlan 이름 설정
```

VLAN 할당

```
Switch(config)#int range fa0/1-10 //인터페이스 다중 선택
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 //엑세스모드 vlan10 할당
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode access //엑세스모드 설정
```

```
Switch(config-if-range)#int range fa0/11-20 //인터페이스 다중 선택
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20 //엑세스모드 vlan20 할당
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode access //엑세스모드 설정
```

★단축 명령어

```
int ra fa0/1-10
```

```
sw ac vl 10
```

```
sw mo ac
```

```
int ra fa0/11-20
```

```
sw ac vl 20
```

```
sw mo ac
```

스위치 IP주소 설정

100.0.0.0/10 (VLAN 10 : Sales)	Router_01 [Fa0/0.10]	해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소
	Sales_PC	100.0.0.1
	Switch_01	100.0.0.2

```
Switch(config)#int vlan 10
```

```
Switch(config-if)#ip address 100.0.0.2 255.192.0.0 //주소설정
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#ip default-gateway 100.63.255.254 //게이트웨이주소 설정
```

★단축 명령어

```
int vlan 10
```

```
Ip ad 100.0.0.2 255.192.0.0
```

```
exit
```

```
ip de 100.63.255.254
```

트렁크 설정

VLAN 통신을 위해서는 스위치에 트렁크 설정을 해야함!

(스위치에 라우터가 연결된 포트, 스위치에 스위치가 연결된 포트에 설정)

```
Switch(config)#int fa0/24 //인터페이스 진입
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk //트렁크 모드 설정
```

- Router_01의 Fa0/0 포트와 Switch_01의 Fa0/24포트에서 VLAN 10, VLAN 20의 데이터만 전송되도록 하고, 다른 VLAN은 전송할 수 없도록 하시오.

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20 //트렁크구간 vlan 10,20만 허용
```

★단축 명령어

```
int fa0/24
```

```
sw mo tr
```

```
sw tr al vl 10,20
```

동적라우팅

1) 동적라우팅

- ISP 라우터와 Router_01 라우터는 RIPv2프로토콜을 이용하여 라우팅 정보를 교환합니다. Router_01에 RIPv2 프로토콜로 라우팅 정보가 전달 되도록 구성하시오. (ISP라우터에 이미 RIPv2 가 구성되어 있음)

```
Router(config)#router rip //라우팅(rip) 선언
```

```
Router(config-router)#ver 2 //버전2 선언
```

★단축 명령어

```
ro rip
```

```
ver 2
```

동적라우팅

```
Router(config-router)#do sh ip route //라우팅테이블 조회
```

```
      100.0.0.0/10 is subnetted, 2 subnets
C       100.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       100.128.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
      172.30.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.30.0.8 is directly connected, Serial0/0/0
```

라우팅 테이블 조회 후 앞에 C가 붙은 네트워크 추가(장치에 IP설정이 완료 되어 있어야함)
C – connected 연결되어 있는 인접한 네트워크!

```
Router(config-router)#network 172.30.0.8 //네트워크 선언
```

```
Router(config-router)#network 100.0.0.0 //네트워크 선언
```

```
Router(config-router)#network 100.128.0.0 //네트워크 선언
```

★단축 명령어

ne 172.30.0.8

ne 100.0.0.0

ne 100.128.0.0

동적라우팅

- Sales네트워크와 Manage네트워크에 대해 외부로 라우팅 정보가 전달되도록 구성하시오. <- 그냥 라우팅 잘 설정하면 됨(이전 페이지에서 함)
- 라우팅 정보전달시 네트워크 정보가 요약되지 않도록 하시오.
- 이외 정적 라우팅 또는 기본라우팅(Default routing)을 설정하지 마시오. <- rip 외에 다른 라우팅 설정 안 하면 됨
- Salse네트워크와 Manage네트워크로 라우팅정보 또는 라우팅프로토콜 데이터가 전송되지 않도록 하시오.

Router(config-router)#no auto-summary //네트워크 정보 요약되지 않음

Router(config-router)#passive-interface fa0/0.10 //sales네트워크로 라우팅정보 안보냄

Router(config-router)#passive-interface fa0/0.20 //manage네트워크로 라우팅정보 안보냄

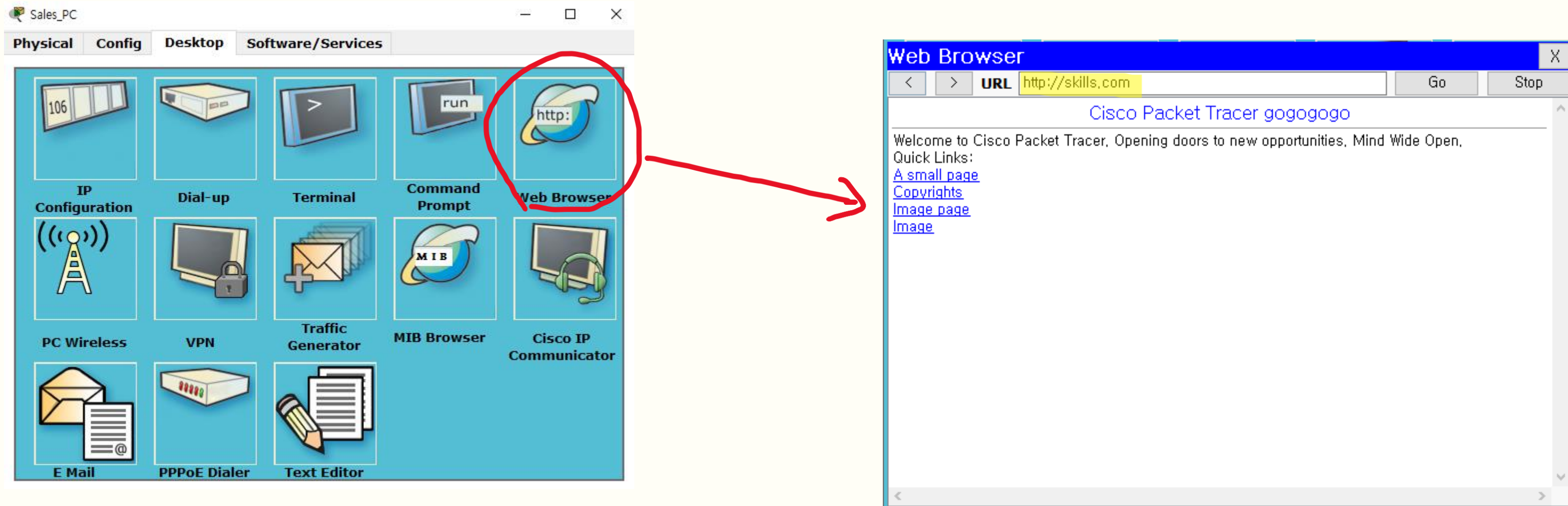
★단축 명령어

no au

pa fa0/0.10

pa fa0/0.20

웹 서비스 접속



웹 브라우저에 skills.com을 쳐서 웹 페이지가 잘 나오는지 확인(양쪽 PC에서 전부 확인)